

브레인스토밍

팀명

FOOTHOLD

팀원

- 팀장 : 오흥재 (3DGS, SLAM, Nav2)
- 팀원 : 맹라현 (Digital Twin), 오현민 (Computer Vision), 이민우 (SLAM, Nav2), 임석현 (Reinforcement Learning)

프로젝트 방향성

우리 과제

Real to Sim 기반 Unitree Go2 미경험 험지 적응 및 자율 보행 시스템 개발

한 문장으로 풀면 이렇다. 시뮬레이션에서 Unitree Go2 의 험지 보행 정책을 학습해 **학습에 쓰지 않은 지형에서도 걷는지를 숫자로 검증하고**(트랙 A), 실제 Go2 에는 **순정 보행 위에 SLAM 과 Nav2 를 올려 지정 코스 자율 보행을 구현한다**(트랙 B). 두 트랙은 실제 공간을 3DGS 로 복원한 디지털 트윈을 공통 무대로 공유한다.

아래는 이 주제에 이르기까지 후보 셋을 걸러 낸 과정이다.

후보	결과	지금 무엇이 되었나
주제 1	채택	트랙 A (중간발표 9/30)
주제 2	제외	없음. 뻘 자리가 두 트랙의 이유다
주제 3	채택	트랙 B (최종발표 12/11)

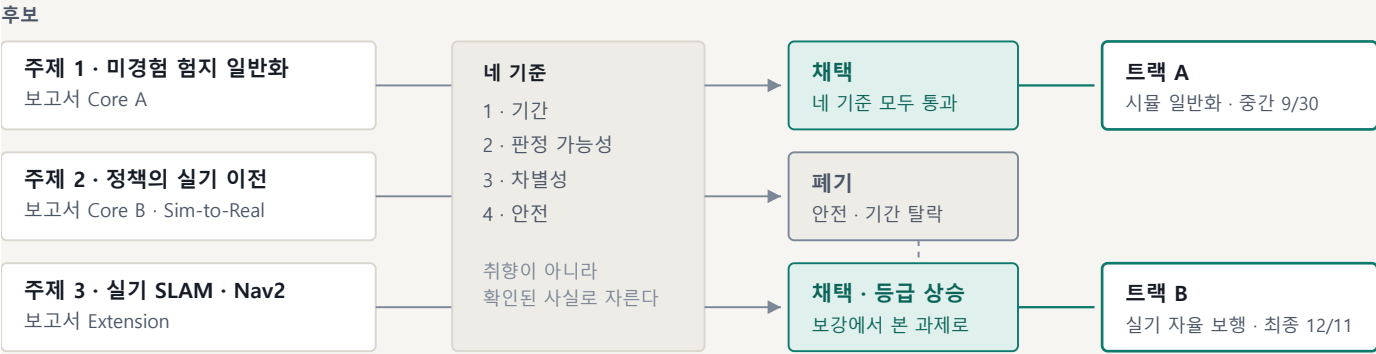
어떤 문제에서 출발했나

소방과 재난 현장처럼 사람이 들어가기 위험한 곳에 로봇을 대신 보내는 것은 실재하는 국가 연구 수요다. 정부 연구개발 과제 「현장 지휘 지원 및 대원 안전 확보를 위한 사족보행 로봇」이 우리와 같은 방향을 가리킨다. 그런 현장에서 쓰려면 정비된 길이 아니라 잔해와 요철이 있는 험지를 걸을 수 있어야 한다.

그런데 Unitree Go2 의 기본 보행은 이미 상당한 수준이다. 그래서 우리의 첫 질문은 이것이었다.

순정이 이미 잘 걷는다면, 우리는 무엇을 더할 수 있는가.

후보 셋이 두 트랙이 되기까지



주제 2 가 빠지자 한 줄기의 끝이 잘렸다. 그 자리에 원래 확장 축이던 주제 3 이 올라와 나란히 섰다.
두 트랙이 된 것은 나눠서 하고 싶어서가 아니라 하던 한 줄기가 잘렸기 때문이다.

이 흐름에 이르기까지 계획은 네 번 바뀌었다. 바꾼 것은 회의가 아니라 확인이다.

단계	시점	그때의 계획	무엇이 계획을 바꿨나
1	7월 말	시물 학습부터 실기 적용까지 전 과정을 한 흐름으로	(출발점)
2	8월 6일	어려운 문제 하나로 범위 축소	멘토 · 운영진 방향성 논의
3	8월 13일	무대를 순정 보행의 상한 위로	조선대 현장 확인
4	8월 19일	두 트랙으로 분리	실기 안전 설비 검토 · 팀 전원 합의

무엇이 계획을 바꿨나



네 번의 조정 동안 「학습하지 않은 험지에서도 걷는가」라는 핵심 질문은 한 번도 바뀌지 않았다.

이 질문에 대해 후보 주제 셋을 나란히 올려 두고 검토했다. 프로젝트 보고서 초판의 Core A, Core B, Extension 세 축이 그것이다. 셋은 서로 다른 답이고, 한 번에 다 할 수 있는지가 논점이었다.

셋을 거른 기준은 넷이다. 취향이 아니라 확인된 사실로 자르기로 했다.

#	기준	질문
1	기간	12월 11일 안에 끝나는가 (총 18주 전일제)
2	판정 가능성	끝났다는 것을 숫자로 말할 수 있는가
3	차별성	순정 Go2 로 이미 되는 것은 아닌가
4	안전	실패했을 때 로봇이 부서지지 않는가

2026-08-18 시점에 팀장은 이미 셋에 등급을 매겨 회의에 들고 왔다. 미경험 지형 통과율은 필수, 실기는 평지부터, Nav2 는 보강이고 늦으면 포기한다는 것이었다. 그 등급을 2026-08-19 회의에서 팀 전원이 확정했다 **확인됨**.

주제 1

제목

미경험 험지 Locomotion 일반화 연구 (보고서 Core A)

제안자

팀 초기 구상. 2026-07 말 팀 편성 직후부터 프로젝트의 축이었고, 2026-08-19 회의에서 **팀 전원 합의로 「필수」 등급을 받았다**. 특정 개인의 제안이 아니라 팀이 처음부터 붙잡고 있던 질문이다.

타겟

소방과 재난 현장, 산업시설, 지하시설, 터널처럼 사람이 먼저 들어가기 어렵고 반복 점검이 필요한 공간. 직접 사용자는 그 현장에 들어가는 인력과 설비 운영사다.

국내에서도 도입이 시작됐다. KCC건설이 공사현장에 Unitree Go2 Air 를 도입했고(2026.07), 한국수자원공사가 고위험 반복 점검에 로봇을 시범 도입했다(2026.05) **확인됨**.

차별성

상용 로봇보다 높은 절대 성능을 목표로 하지 않는다. Boston Dynamics Spot, ANYbotics ANYmal, DEEP Robotics X30 이 이미 상용화되어 있고 성능을 겨루는 것은 이 규모의 과제가 할 일이 아니다.

우리가 보는 것은 다른 것이다. **기존 보행 정책이 학습하지 않은 지형에서 어느 난이도부터 실패하는지를 숫자로 재고, 학습 지형과 물리 조건을 바꿨을 때 그 난이도 경계가 얼마나 움직이는지를 본다**. 성능 경쟁이 아니라 **일반화의 조건을 찾는 연구**다.

무대도 좁혔다. 조선대 BITE 팀의 대회 실증으로 경사와 계단과 사선 수준까지는 순정 보행이 안정적으로 걷는다는 것이 이미 확인되어 있다 **확인됨**. 우리가 학습으로 같은 지형을 다시 걷게 하면 새로 얻는 것이 없다. **우리 무대는 그 상한 위의 비정형 험지**다.

방법은 0부터 학습하지 않는 것이다. 공개 체크포인트를 재현하고, 우리가 정한 험지에서 파인튜닝하고, 학습에 쓰지 않은 지형에서 같은 자로 비교한다. 학습에 넣는 것과 평가에만 넣는 것을 미리 가른다. Parameter 와 Combination 은 학습에 넣고, **gap(틈)** 이나 **stepping_stones(디딤돌)** 같은 구조 지형은 학습에 넣지 않고 평가에만 넣어 **지금의 난이도 경계**를 먼저 켜다.

구현 목표

지표	값
미경험 험지	3종 이상
지형별 평가량	1,000 에피소드
성공률	70% 이상, 또는 베이스라인 대비 20% 향상
Fall Rate	20% 이하
속도 추정오차	0.25 m/s 이하

2026-09-02 결정으로 KPI 축이 바뀌었다. 「성공률」에서 「**난이도 경계 이동**」으로 간다. 지형별 난이도 파라미터를 단계로 나눠 「어디까지 되는가」를 재고, 학습 전후로 그 경계가 얼마나 움직였는지를 지표로 삼는다. 에피소드는 「**지형 × 난이도**」 칸당 **100**이다. 위 표는 기획서에 적힌 값이므로 그대로 두되, 실제 측정은 새 축을 따른다.

산출물은 재현 가능한 학습·평가 파이프라인, Train/Test 가 분리된 지형 세트, 베이스라인 비교 정량 성능표, 그리고 시물 험지 보행 영상이다. 관문은 중간발표 9/30.

네 기준 판정: 통과

기준	판정	근거
기간	통과	기준선 정책이 NVIDIA 공식 체크포인트로 확정되어 백지에서 시작하지 않는다. 여기서 resume 한다 확인됨
판정 가능성	통과	성공률과 Fall Rate 로 숫자가 나온다
차별성	통과	순정 상한 위의 지형만 다룬다
안전	통과	시물 안이라 넘어져도 부서지는 것이 없다

채택. 트랙 A가 되었다.

주제 2

제목

학습한 보행 정책을 실물 Go2 의 저수준 제어로 이전 (보고서 Core B · Sim-to-Real)

제안자

프로젝트 보고서 초판의 두 번째 축. 2026-07 말 초기 구상에서 주제 1과 한 줄로 이어져 있었고, 멘토·운영진과의 프로젝트 방향성 논의를 거치며 별도 후보로 분리되어 검토됐다.

타겟

주제 1과 같다. 다만 최종 산출물이 달라진다. 「우리가 학습시킨 정책으로 험지를 걷는 실제 로봇」이 결과물이 된다.

차별성

시물레이션에서 실물까지 하나의 흐름으로 이어진다. 학습, 검증, 배포가 한 줄로 꿰어지므로 이야기가 가장 선명하다. Sim-to-Real 격차를 정면으로 다루게 되어 연구 가치도 크다.

이 주제가 살아 있다면 프로젝트는 트랙이 하나였을 것이다. 주제 1의 결과물이 그대로 주제 2의 입력이 되기 때문이다.

구현 목표

측정 가능한 게이트를 두고 단계적으로 넘어간다. 시물 통과율 기준을 세우고, sim2sim 통과와 정합성 6종을 확인한 뒤 실 기 사다리 1단에 진입한다. 늦게 넘어갈수록 시물 과적합이 쌓이므로 일찍, 자주, 작게 왕복한다.

네 기준 판정: 안전과 기간에서 탈락

기준	판정	근거
기간	탈락	구현 난이도가 남은 일정 안에 감당하기 어렵다
판정 가능성	통과	실기 통과율로 잴 수 있다
차별성	통과	순정으로는 안 되는 영역이다
안전	탈락	낙상 보호 설비가 없다

저수준 관절 제어를 시험하는 동안 낙상이 반복된다. 그 낙상을 받아 줄 와이어 리깅 같은 안전 설비가 우리 실험 환경에 없다 **확인됨**. 조선대에서 빌린 장비라 파손되면 대체 수단이 없다.

안전 설비만 문제가 아니다. 구현 난이도 자체도 남은 일정 안에 감당하기 어렵다고 판단했다 **확인됨**. 두 사유가 함께 걸려 목표에서 빠졌다.

여기에 실기 실험의 물리적 제약이 겹친다. 2026-08-13 조선대 현장 확인 결과, 배터리 기준으로 하루 실험 가능 시간은 4시간, 험지 주행이면 2~3시간이다 **확인됨**. 시행착오를 본질로 하는 강화학습을 실기에서 반복하는 것은 현실적이지 않다.

반면 시뮬레이션에서는 로봇 4,096대를 동시에 걷게 해서 실물 한 대로 몇 달 걸릴 경험을 몇 시간에 모을 수 있다. 학습은 시뮬레이션에서 한다는 판단이 이 자리에서 굳었다.

2026-08-19 팀 전원 합의로 학습 정책의 실기 이전을 목표에서 제외했다.

할 수 없어서가 아니라 할 조건이 아니어서다. 낙상을 받아 줄 와이어 리깅이 우리 실험 환경에 없고, 남은 일정 안에 구현 난이도를 감당하기 어렵다. 두 조건이 바뀌면 다시 꺼낼 수 있도록 제외의 근거를 문서에 남겼다.

주제 3

제목

실물 Go2 의 SLAM·Nav2 자율 보행과 Computer Vision 환경 인지 (보고서 Extension)

제안자

프로젝트 보고서 초판의 확장 축. 2026-08-18 등급에서는 「보강, 늦으면 포기」였다. 조선대 금요 커리큘럼이 ROS 2 와 SLAM 을 다루어 팀의 학습 경로와 그대로 겹친다는 점이 후보로 올린 근거였다. 학습 내용과 과제 내용이 겹쳐 같은 기간에 둘 다 진행할 수 있다.

타겟

주제 1, 2와 같은 현장이되 다른 문제를 본다. 안정적으로 걷는 것만으로 임무가 끝나지 않는다. 로봇은 자기 위치와 주변 환경을 파악하고 목표 지점까지 스스로 가야 한다. 점검 인력에게 필요한 것은 목표 지점까지 스스로 이동해 임무를 마치는 로봇이다.

차별성

걷는 문제가 아니라 목표 지점까지 가는 문제다. 검증된 순정 보행 위에 ROS 2, SLAM, Nav2 를 올린다. 내장 제어기를 고지 않는다. 걷는 방법은 로봇이 이미 안다. 그래서 주제 2와 달리 로봇이 넘어질 일이 없고, 안전 설비가 필요하지 않다.

여기에 Computer Vision 을 엮는다. 다만 CV 를 Nav2 의 제어 입력으로만 쓰지 않고 주변 환경의 의미 정보를 인지하는 모듈로 둔다. LiDAR 가 주변 형상과 거리를 재는 동안 CV 는 그 대상이 무엇인지를 분류한다.

구현 목표

영역	지표
SLAM	Localization 유지율 90% 이상 · 위치 오차 30 cm 이하
Nav2	20회 이상 반복 주행 · 목표 지점 도달률 80% 이상 · 충돌 없는 주행률 90% 이상 · 경로 재계획 성공률 80% 이상
Computer Vision	탐지 객체 3종 이상 · Precision-Recall 80% 이상 · mAP@0.5 75% 이상

산출물은 실물 Go2 자율 보행 시연(SLAM 지도와 Nav2 경로)과 시스템 구성도다. 관문은 NAV 실기 항법 11/7, 최종발표 12/11.

네 기준 판정: 통과. 등급이 올라갔다

기준	판정	근거
기간	통과	조선대 커리큘럼과 같이 가므로 학습과 과제가 겹친다
판정 가능성	통과	도달률과 위치 오차로 잔다
차별성	조건부 통과	순정 보행 위의 항법이라 보행 자체는 새롭지 않다. 대신 실제 공간에서 임무를 끝내는 것이 결과물이다
안전	통과	내장 제어기를 쓰므로 낙상 위험이 없다

주제 2가 빠지면서 「보강」이던 이 주제가 본 과제로 올라왔다. 2026-08-19 회의의 담는 말이 그 전환을 보여 준다. 「C는 지킨다. A는 있으면 좋다」에서, 8/24 본작업 이후 이 측은 최종발표의 주요 과제가 되었다.

선정 결과: 그래서 왜 두 트랙인가

주제	판정	결정적 이유
1. 미경험 험지 일반화	채택	네 기준 모두 통과. 팀의 핵심 질문
2. 정책의 실기 저수준 이전	폐기	낙상 보호 설비 부재와 일정 제약. 안전·기간 기준에서 탈락
3. 실기 SLAM·Nav2 자율 보행	채택 (등급 상승)	안전 문제가 없고, 확장 축에서 본 과제로 올라왔다

두 트랙이 된 것은 나눠서 하고 싶어서가 아니라 원래 하던 한 줄기가 잘렸기 때문이다.

8월 19일 이전의 계획은 「**학습** → **증류** → **sim2sim** → **실물에 정책 올리기**」로 이어지는 한 줄기였다 **확인됨**. 주제 1과 주제 2가 그 줄기다. 주제 3은 이 줄기에 들어 있지 않았고, 별개의 확장 축이었다.

주제 2가 빠지자 줄기의 끝이 잘려 주제 1만 남았다. 그 자리에 원래 확장 축이던 주제 3이 본 과제로 올라와 나란히 섰다.

남은 둘은 서로를 입력으로 쓰지 않는다. 1의 결과물은 시물 안의 정책과 지표이고, 3은 순정 보행 위에서 시작한다. 그래서 하나의 파이프라인으로 묶을 수 없고, **나란한 두 트랙**이 되었다.

트랙	무엇을 하나	실물에서 하는 일	발표
A (주제 1)	우리가 정한 험지에서 학습하고, 학습에 쓰지 않은 지형으로 일반화를 정량 검증한다	(시물 안에서 완결)	중간 9/30
B (주제 3)	검증된 순정 보행 위에서 ROS 2, SLAM, Nav2 로 실물 자율 보행을 구현한다	내장 제어기를 끄지 않는다	최종 12/11

두 트랙은 서로를 기다리지 않는다. 각 트랙이 독립적으로 완결된다 **확인됨**. 한 줄기였다면 앞이 막히면 전부 멈춘다.

잘린 자리를 무엇으로 대신하나

갈라 놓았지만 마지막에 붙인다. 그 자리를 **디지털 트윈**이 채운다.
실제 주행 대상 공간을 3DGS 로 복원해 시물 안으로 들여온다. 두 트랙이 **같은 실제 공간을 공통 기준 환경으로** 쓰게 되고, 같은 지형을 두 가지 방식으로 건넌 결과를 나란히 놓을 수 있다.

다만 스캔한 지형을 학습에 쓰지는 않는다 **확인됨**. 학습에는 200개 타일이 필요한데 스캔은 하나뿐이라, 하나로 학습하면 그 장소만 외우기 때문이다. 스캔은 **평가 지형과 렌더 무대**로 쓰고, 학습에는 스캔에서 뽑은 통계(돌 크기 분포·경사 분포·요철 주기)로 절차 생성한 지형을 쓴다.

디지털 트윈의 역할은 **Sim-to-Real** 이 아니라 **Real-to-Sim** 이다. 주제 2가 하려던 「시물에서 실물로」의 반대 방향이다. 정책을 실물로 내보내는 대신 실물의 공간을 시물로 들여온다. 두 트랙의 결과를 같은 공간 기준으로 나란히 놓고 비교한다.

고른 직후에 나온 첫 숫자 (2026-08-22)

주제를 고정하고 사흘 뒤, 기준 정책을 학습에 쓰지 않은 지형 10종에 올려 측정했다 **확인됨**. 결과는 5종 통과, 5종 실패다.

이 숫자는 3 m · 6초 · 0.5 m/s 조건에서 나온 것이고, 2026-09-03 에 재측정이 끝났다. 2026-09-02 결정으로 평가 조건이 20초 · 10 m · 1.0 m/s · 평지 추가로 바뀌어 새 기준(지형당 100판 · 총 1,000판)으로 다시 잤다 (#99). 결론은 바뀌지 않았다. 5종 통과 · 5종 실패 그대로다.

지형	옛 (0.5 m/s · 50판)	새 (1.0 m/s · 100판)
repeated_boxes(반복 박스) · repeated_cylinders(반복 원기둥) · wave(파형) · star(별)	100%	100%
discrete_obstacles(이산 장애물)	100%	97%
rails(랙)	2%	4%
pit(구덩이)	2%	3%
stepping_stones(디딤돌) · gap(틈) · floating_ring(부유 고리)	0%	0%

명령 속도를 두 배로 올려도 통과와 실패의 구분은 같았다. 다만 이 비교만으로 실패 원인을 지형 자체로 단정할 수는 없다. 정책과 지형 조건의 영향은 따로 분석한다. 아래 5종 배정은 이 구분 위에 둔다.

실패 지형	실패 양상
<code>stepping_stones</code> (디딤돌) · <code>pit</code> (구덩이) · <code>floating_ring</code> (부유 고리)	전진 불능 (멈추고 나아가지 못한다)
<code>gap</code> (틈) · <code>rails</code> (턱)	낙상 (<code>gap</code> (틈) 은 평균 3.2초에 몸통이 바닥에 닿는다)

이 다섯 지형이 지금 우리가 푸는 문제다. 문제를 우리가 임의로 고른 것이 아니라 측정이 문제를 골라 주었다.

실패 양상이 두 갈래로 갈리는 것이 분담의 근거다. 전진불능형은 관측이 위험을 보는지가 문제이고, 낙상형은 발 배치와 접촉 패널티가 문제다. 원인이 다르므로 조정 방향도 달라야 한다. 한 사람이 순차로 다루면 다섯 번의 시행착오가 직렬로 쌓인다.

그래서 다섯 지형을 5인이 나누어 병렬로 진행한다 (2026-08-27 팀장 확정, 이슈 #59).

지형	담당	실패 양상
<code>gap</code> (틈)	임석현	낙상
<code>rails</code> (턱)	맹라현	낙상
<code>stepping_stones</code> (디딤돌)	오현민	전진 불능
<code>pit</code> (구덩이)	이민우	전진 불능
<code>floating_ring</code> (부유 고리)	오홍재	전진 불능

한 사람이 한 지형을 맡아 진단, 난이도 경계 측정, 파인튜닝 조건 도출까지 책임진다. 병렬로 나누는 것은 학습 자체가 아니라 학습 조건을 찾는 일이다. 최종 학습은 언제나 혼합 단일 실행 하나다.

이 과정이 말해 주는 것

주제를 줄인 것은 회의가 아니라 확인이다. 멘토-운영진과의 방향성 논의(8/6), 조선대 현장 확인(8/13), 미경험 지형 실측(8/22)이 각각 한 번씩 계획을 바꿨다. 의견으로 줄인 것이 아니라 확인된 사실이 줄었다.

뻔 것에도 근거가 남아 있다. 주제 2는 할 수 없어서가 아니라 할 조건이 아니어서 뻘다. 안전 설비 부재와 일정 제약, 두 조건이 바뀌면 다시 꺼낼 수 있다.

세 후보를 거르는 동안 핵심 질문은 한 번도 바뀌지 않았다. 「학습하지 않은 험지에서도 걷는가」는 7월 말부터 지금까지 그대로다. 바뀐 것은 그 질문에 답하는 무대와 방법이다.

근거가 어디 있나

무엇	어디
후보 셋의 등급과 팀 전원 합의	<code>docs/meetings/20260819-team-lock.md</code>
Core A · Core B · Extension 세 축	프로젝트 보고서 초판 · 위 회의록의 팀장 사전 브리핑
왜 저수준 이전을 뻘나	<code>docs/FLOW.md</code> §2 · <code>docs/DECISIONS.md</code> 08-19
순정 보행의 검증된 상한	조선대 BITE 팀 대회 실증 · <code>docs/DECISIONS.md</code> 08-13
배터리 4시간, 험지 2~3시간	<code>docs/FIELD-CHECK-0813.md</code> · 8/13 현장 확인

무엇	어디
기준선 정책 = NVIDIA 공식 체크포인트	<code>docs/DECISIONS.md</code> 09-02 (팀장 확정)
1,500 iter · 86.7% 는 scratch 대조 실험으로 재분류	<code>docs/DECISIONS.md</code> 09-02 · <code>docs/research/training-benchmarks.md</code> 167~170행
8/22 미경험 10종 측정	<code>inbox/lim/20260822-베이스라인 모델의 간단한 미경험 험지 성능 측정.md</code> (임석헌)
9/3 새 기준 재측정 (1.0 m/s · 1,000판)	이슈 <code>#99</code> · 평지 직진 기준선 수립과 10종 재측정
지형 5종 개인 배정	<code>docs/DECISIONS.md</code> 08-27 · 이슈 <code>#59</code>
두 트랙 정의와 산출물	<code>docs/REPORT.md</code> §9
KPI 표	<code>inbox/lim/20260901-프로젝트기획서-초안.md</code> (임석헌)